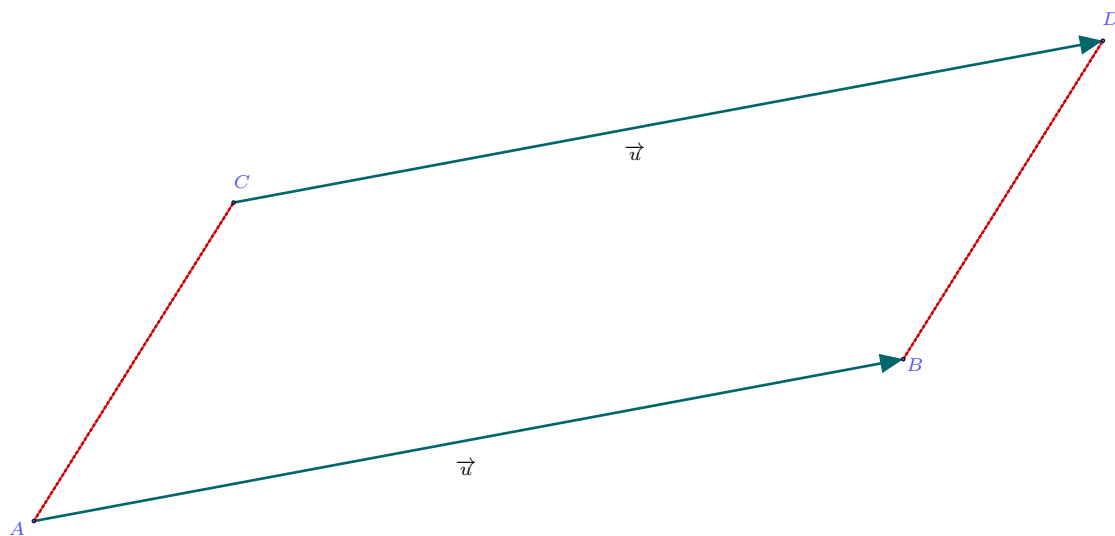


I. Translations, vecteurs, géométrie et représentants

Déf. 1

- Un point C est l'image d'un point D par la translation qui transforme A en B lorsque le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.
- On dit alors que C est l'image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transformant C en D :

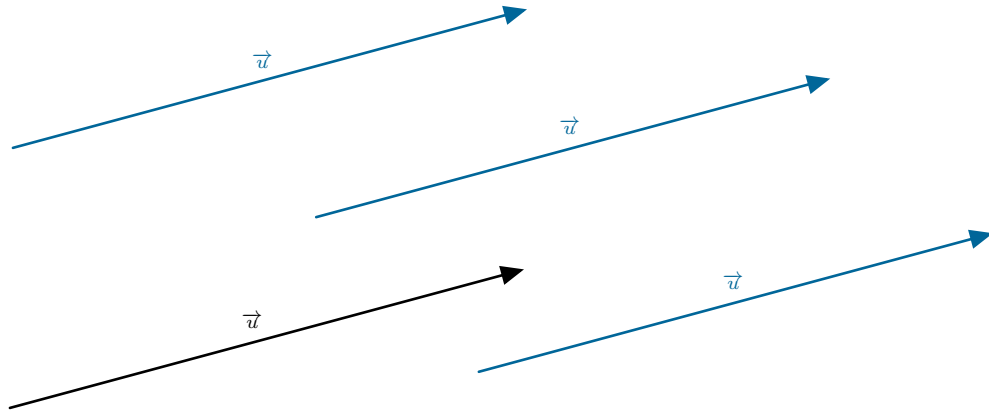


Remarque.

- (AB) et (DC) sont parallèles (même direction),
- AB et DC sont de même longueur,
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ vont dans le même sens.

Les vecteurs seront souvent notés $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \dots$

Le vecteur $\vec{u}$ n'est pas fixe, on peut le représenter n'importe où sur une feuille, chacun de ces vecteurs est un représentant du vecteur $\vec{u}$.

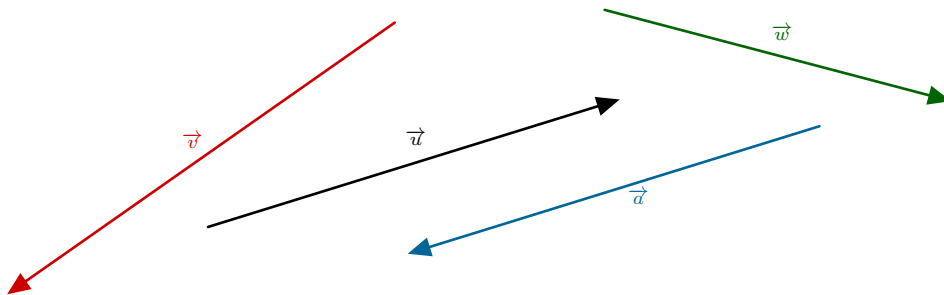


II. Égalité de vecteurs

Déf. 2

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux si et seulement si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme (éventuellement aplati). On note alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Aucun des vecteurs ci-dessous ne sont égaux deux à deux.



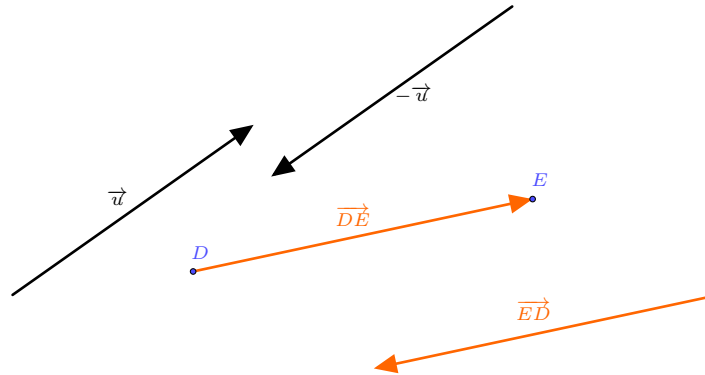
Remarque.

- $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ si et seulement si $A = B$,
- si on fixe un point O, alors pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M vérifiant $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.

III. Opposé d'un vecteur

Déf. 3

Quels que soient les points A et B, le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est appelé vecteur opposé au vecteur $\overrightarrow{AB}$, on le note aussi $-\overrightarrow{AB}$.



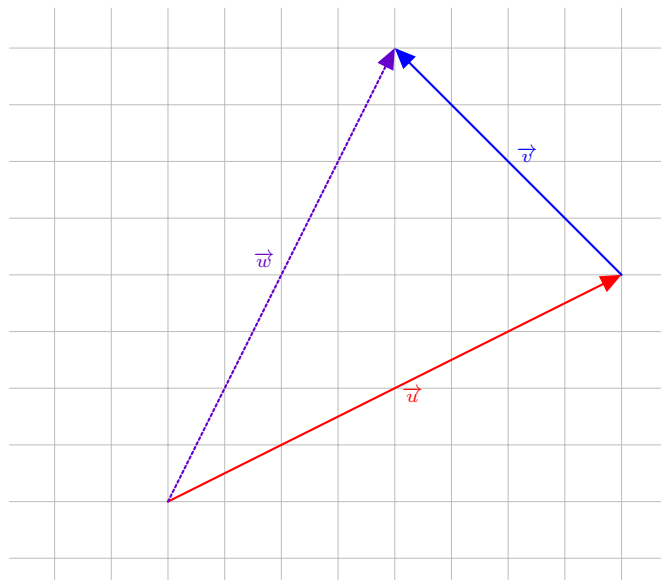
IV. Somme de deux vecteurs

Définition 4

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on définit le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ de la façon suivante :

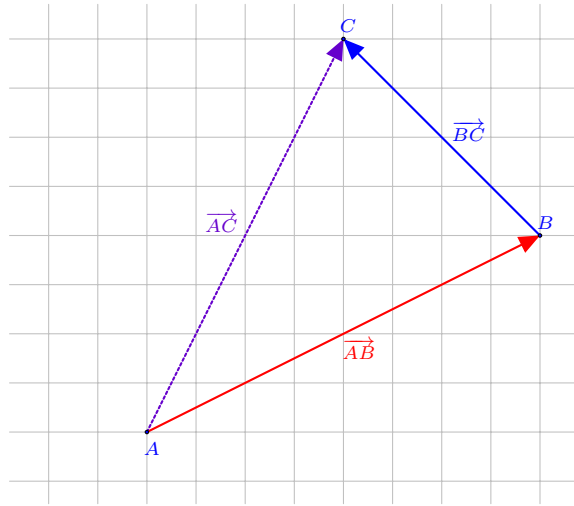
soit A un point du plan, on trace le représentant de $\vec{u}$ d'origine A : il a pour extrémité B, puis on trace le représentant de $\vec{v}$ d'origine B : il a pour extrémité C.

La vecteur $\overrightarrow{AC}$ est un représentant du vecteur $\vec{w}$.



Propriété 1

Relation de Chasles : pour tout point A,B et C du plan, on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

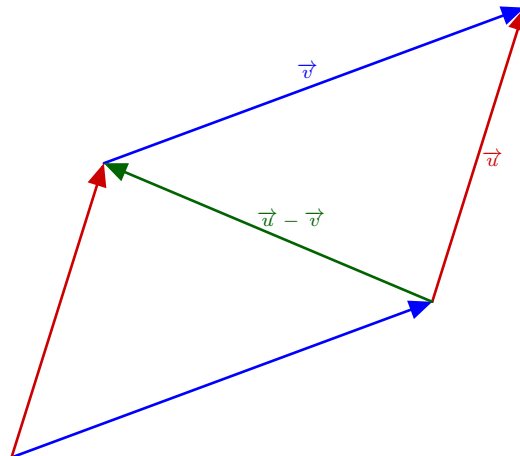
**Propriété 2**

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan, on a :

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$,
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$

V. Différence de deux vecteurs

Déf.5 Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on définit le vecteur $\vec{z} = \vec{u} - \vec{v}$ comme la somme du vecteur $\vec{u}$ et du vecteur $-\vec{v}$.

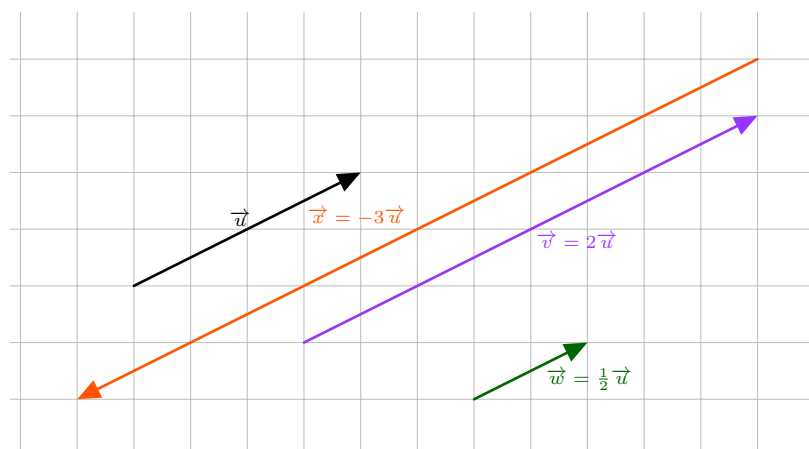


VI. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Définition 6

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ un vecteur non nul et $k \in \mathbb{R}^*$ on définit le vecteur $\vec{v} = k\vec{u} = \overrightarrow{AC}$ par :

- A, B et C sont alignés,
- si $k > 0$, $AC = kAB$ et B et C sont du même coté par rapport à A,
- si $k < 0$, $AC = -kAB$ et B et C sont de part et d'autre de A.



Remarque. Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$.

Propriété 3

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et les réels k, λ et l , on a :

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$
- $k(\lambda\vec{u}) = (k\lambda)\vec{u}$
- $k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}$.

VII. Colinéarité de deux vecteurs

Déf. 7

Deux vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}^*$ tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Autrement dit, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction.

Propriété 4

- Trois point A,B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires,
- deux droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

